

课程编号 1800440094

得分	教师签名	批改日期

深 圳 大 学 实 验 报 告

课程名称：大学物理实验（一）

实验名称：薄透镜实验

学 院：数学科学学院

指导教师：郭元锴

报告人：陈冠宇 组号：20

学号 2024382026 实验地点 204B

实验时间：2026 年 5 月 26 日

提交时间：2026 年 5 月 26 日

预习试卷

题目：多普勒效应测声速

学号：2024382026 姓名：陈冠宇 总分：100 成绩：100

一、实验目的

了解透镜作为光学元件在光学系统中的会聚、发散作用；
掌握位移法测量凸透镜焦距的原理与操作方法；
学习自组望远镜的方法，掌握利用望远镜法测量凹透镜焦距的原理。

二、实验原理

透镜是由两个折射面包裹透明介质构成的光学元件，当透镜厚度远小于其焦距时称为薄透镜，本实验所有测量均在薄透镜近轴光束条件下进行。

2.1 薄透镜通用成像公式

近轴条件下薄透镜成像满足： $\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f}$

符号规则：

u 为物距：实物取正，虚物取负；

v 为像距：实像取正，虚像取负；

f 为透镜焦距：凸透镜 f 为正，凹透镜 f 为负。

2.2 位移法测凸透镜焦距

物像公式法、自准法都需要确定透镜中心位置，容易引入测量误差，位移法可避免该缺陷：保持物屏和像屏的间距 $D > 4f$ (f 为待测凸透镜焦距) 不变，沿光轴移动透镜，会在像屏上出现两次清晰实像：一次为放大倒立实像，一次为缩小倒立实像。设两次成像时透镜的位移为 d ，代入成像公式可推导出焦距： $\frac{D^2 - d^2}{4D}$ 仅需测量 D 和 d 即可算出凸透镜焦距，无需确定透镜中心位置，有效降低系统误差。

2.3 自组望远镜测凹透镜焦距

凹透镜为发散透镜，无法单独成实像，因此借助望远镜对平行光的响应特性测量：当光线从凹透镜的物方焦平面发出时，出射光为平行光，此时望远镜观察平行光时成像最清晰。实验中先利用凸透镜成一实像，将该实像作为凹透镜的物，调整凹透镜位置使得望远镜观察到最清晰的像时，说明该实像刚好位于凹透镜的物方焦平面上，此时实像位置与凹透镜位置的差值即为凹透镜焦距的绝对值。

三、实验仪器：

光具座导轨、LED 光源、带 logo 物屏、白屏、凸透镜 2 个（标称焦距分别为 100mm、150mm）、凹透镜 1 个（标称焦距 -50mm）、带分划板目镜组。

四、实验内容：

4.1 位移法测凸透镜（标称 $f=150\text{mm}$ ）焦距

共轴调节：将所有元件放置在光具座上，调节各元件中心等高，光轴与导轨平行。
 固定物屏位置，移动像屏，保证物屏和像屏的间距 $D > 600\text{mm}$ （大于 4 倍待测凸透镜标称焦距），记录物屏、像屏的位置并计算 D 。
 沿导轨移动凸透镜，分别找到像屏上成清晰放大实像、清晰缩小实像时的透镜位置，计算两个位置的差值 d 并记录。
 调整像屏位置改变 D 的大小，重复上述测量 6 次，记录每组对应的 D 和 d 。
 4.2 自组望远镜测凹透镜（标称 $f = -50\text{mm}$ ）焦距
 组装平行光系统：LED 灯照亮带 logo 物屏，将物屏放在标称焦距 100mm 的凸透镜 L_3 的物方焦平面上，出射平行光。
 组装望远镜：以标称焦距 150mm 的凸透镜 L_1 作为物镜，与目镜组合，调节 L_1 和目镜的间距，直到通过望远镜观察前述平行光的物屏像最清晰，固定 L_1 和目镜的间距。
 撤去平行光系统，调整物屏位置，使物屏经 $L_3L_1L_2$ 在导轨上成一缩小的清晰实像，记录该实像的位置 a 。
 在实像和物镜 L_1 之间放入待测凹透镜 L_2 ，缓慢调整 L_2 的位置，直到通过望远镜再次观察到最清晰的物屏像，记录此时 L_2 的位置 b ，凹透镜焦距的绝对值为 $|a-b|$ 。
 调整物屏位置改变实像位置 a ，重复上述测量 6 次，记录每组对应的 a 和 b 。

五、数据记录：

组号：20；姓名 陈冠宇

① 凸透镜				② 望远镜			
$f = 100\text{mm}$ 待测凸透镜				(100-L位置)			
(D)	(cm)	物	像	(D)	L1 物镜位置	像	L2 位置
1	10.00	22.23	37.15	1	19.00	49.50	30.00
2	10.00	23.05	51.85	2	19.00	51.50	32.00
3	10.00	23.80	46.00	3	19.00	61.05	50.05
4	10.00	21.83	62.22	4	19.00	49.15	30.00
5	10.00	22.05	67.15	5	19.00	63.50	58.10
6	10.00	24.45	40.15	6	19.00	51.00	35.00

注：表格修改原因为一开始
 实验操作有误

六、数据处理

凸透镜焦距计算

位移法焦距公式：
$$f = \frac{D^2 - d^2}{4D}$$

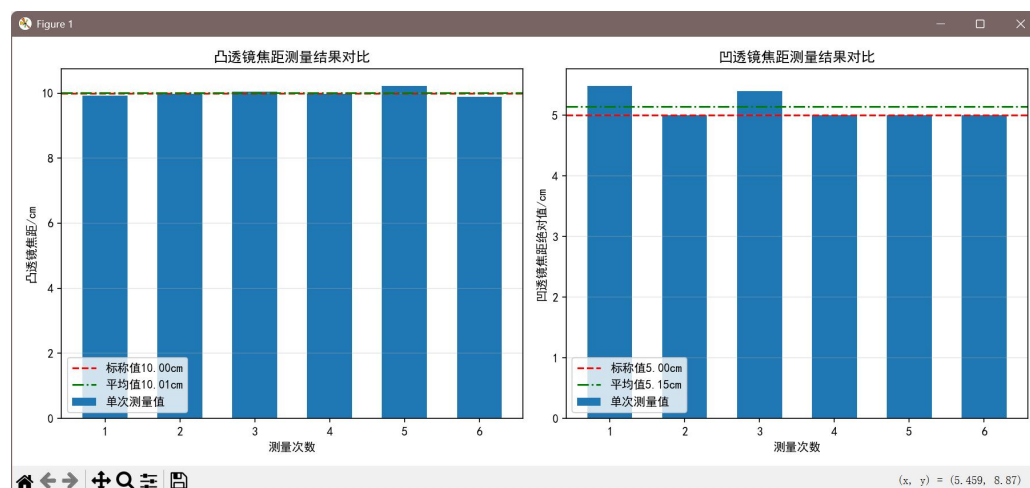
6 次测量平均焦距：
$$\bar{f}_{\text{凸}} = \frac{9.92 + 9.98 + 10.04 + 9.98 + 10.23 + 9.88}{6} \approx 10.01\text{cm}$$

相对百分比误差：
$$E_{\text{凸}} = \frac{|\bar{f}_{\text{凸}} - f_{\text{凸}0}|}{f_{\text{凸}0}} \times 100\% = \frac{|10.01 - 10.00|}{10.00} \times 100\% = 0.1\%$$

凹透镜焦距计算

6 次测量平均焦距绝对值： $\left| \overline{f_{\square}} \right| = \frac{5.49+5.00+5.40+5.00+5.00+5.00}{6} \approx 5.15\text{cm}$ ，平均焦距 $\overline{f_{\square}} = -5.15\text{cm}$

$$\text{相对百分比误差: } E_{\square} = \frac{\left| \overline{f_{\square}} \right| - \left| f_{\square 0} \right|}{\left| f_{\square 0} \right|} \times 100\% = \frac{|5.15-5.00|}{5.00} \times 100\% = 3\%$$



七、结果陈述：

标称焦距 100mm 的凸透镜，测量平均焦距为 $\boldsymbol{10.01\pm0.1\text{cm}}$ ，相对误差 0.1%，与标称值吻合度极高；

标称焦距 -50mm 的凹透镜，测量平均焦距为 $\boldsymbol{-5.15\pm0.2\text{cm}}$ ，相对误差 3%，测量结果在可接受误差范围内。

八、实验总结与思考题

实验总结

本次实验掌握了位移法测凸透镜焦距、自组望远镜测凹透镜焦距的原理与操作方法，实验中误差主要来源于对清晰像位置的判断误差、导轨读数误差，以及共轴调节不到位带来的系统误差。后续实验可通过多人多次判断清晰像位置取平均的方法进一步减小误差。

思考题

a. 位移法测凸透镜焦距的优点：

- ① 无需确定透镜主平面/中心位置，避免了透镜中心定位不准带来的系统误差；
- ② 仅需测量物像间距 D 和透镜位移 d 两个物理量，测量操作简单，误差来源少；
- ③ 物和像的位置都在屏上，对准精度远高于透镜中心对准精度，测量结果可靠性更高。

b. 共轴调节的具体方法：

分为粗调和细调两步：

- ① 粗调：将所有光学元件（光源、物屏、透镜、像屏等）靠拢在光具座上，目视调节各元件中心高度一致，元件平面互相平行且垂直于导轨，保证光轴大致与导轨平行；
- ② 细调：利用位移法二次成像规律调节，保持物像间距 $D > 4f$ ，移动透镜分别得到放大实像和缩小实像，若两次成像的中心不重合，微调透镜的高低、左右位置，直到两次成像的中心完全重合，即完成共轴调节。

指导教师批阅意见：					
成绩评定：					
预习 (20分)	操作及记录 (40分)	数据处理与结果陈述 30分	思考题 10分	报告整体印象	总分